MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 9

Akseldimensionering ved kombineret bøjning og torsion

Svarvejledning · Kapitel 11: Aksler og tilhørende komponenter · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp09_akseldesign.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 9: Akseldimensionering ved kombineret bøjning og torsion

(a) Teori & forklaring: Forklar det ækvivalente torsionsmoment $T_e = \sqrt{M^2 + T^2}$ og det ækvivalente bøjningsmoment $M_e = \frac{1}{2}\left(M + \sqrt{M^2 + T^2}\right)$, som anvendes ved dimensionering af massive cirkulære aksler udsat for samtidig bøjning og torsion. Forklar, hvad disse ækvivalente størrelser repræsenterer, og hvorfor de er nyttige ved akseldimensionering.

(b) Designopgave: En transmissionsaksel overfører et torsionsmoment $T = 300$ N·m og er samtidig udsat for et konstant bøjningsmoment $M = 400$ N·m. Den tilladelige forskydningsspænding er $\tau_{till} = 50$ MPa. Bestem den nødvendige mindste diameter d for en massiv aksel ved anvendelse af det ækvivalente torsionsmoment fra del (a) og kriteriet for maksimal forskydningsspænding.

Find det i bogen

Kap. 11: §11.2 *Design of Shafts for Static Loading*, §11.2.1 *Bending Moment and Torsion*, lign. (11.1)–(11.6) og MSST/DET-diametrene, s. 265–266. Bøjning fra lign. (4.45), vridning fra lign. (4.33), hovedspændinger fra lign. (2.16).

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 11.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **torsion** og **torsionsmoment** (= vridning og vridningsmoment). En aksel overfører moment (vridning) og bærer samtidig tandhjul og remskiver, der bøjer den. Begge dele giver spændinger i det **samme punkt** på akslens overflade. Du kan ikke bare dimensionere for hver for sig. Spørgsmålet beder dig vise, at man kan pakke de to laster sammen til **ét ækvivalent moment**: T_e er det rene vridningsmoment, der ville give samme maksimale forskydning; M_e er det rene bøjningsmoment, der ville give samme største normalspænding. Derefter dimensionerer du, som om der kun var én last.

> **Kernen i ét billede:** Bøjning og vridning mødes i akslens yderfiber. Mohrs cirkel lægger dem sammen som kateter i en retvinklet trekant: $T_e = \sqrt{M^2 + T^2}$ er hypotenusen.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvor det kritiske punkt er

Bøjningsspændingen $\sigma = Mc/I$ er størst i yderfiberen (top og bund). Vridningsspændingen $\tau = Tc/J$ er størst på *hele* overfladen. Det værste punkt er derfor overfladen i bøjningsplanet, hvor **begge** er maksimale samtidig. Dér sidder et element med σ_x fra bøjning, τ_{xy} fra vridning og $\sigma_y = 0$ — præcis situationen fra spm. 1.

Hvorfor 32 og 16

For en massiv cirkel er $I = \pi d^4/64$ og $J = \pi d^4/32 = 2I$. Med $c = d/2$ giver det $\sigma_x = 32M/(\pi d^3)$ og $\tau_{xy} = 16T/(\pi d^3)$. Bemærk: $\sigma_x/2$ og τ_{xy} har **samme** forfaktor $16/(\pi d^3)$. Det skyldes, at $J = 2I$ for en cirkel — og det er den detalje, der gør hele udledningen så elegant.

Hvor $\sqrt{(M^2 + T^2)}$ kommer fra

Mohrs cirkel har radius $R = \sqrt{(\sigma_x/2)^2 + \tau_{xy}^2}$. Indsæt: $R = \frac{16}{\pi d^3}\sqrt{M^2 + T^2}$. Men $\frac{16}{\pi d^3}T_e$ er præcis den forskydning, et rent vridningsmoment T_e ville give. Så $\sqrt{M^2 + T^2}$ *er* et moment — det, der giver samme τ_{max}. Pythagoras i Mohrs cirkel bliver til Pythagoras i momenterne.

Hvad M_e er til

$\sigma_1 = \sigma_x/2 + R = \frac{16}{\pi d^3}(M + \sqrt{M^2 + T^2}) = \frac{32}{\pi d^3}M_e$. Så M_e er det rene bøjningsmoment, der giver samme største hovedspænding. Det bruges med **normalspændingshypotesen** (Rankine) for sprøde materialer som støbejern. For duktilt stål er det T_e og Tresca, der gælder — det er det, opgaven beder om.

> **Hverdagsbilledet:** To personer trækker i en kasse: én mod øst med 400 N, én mod nord med 300 N. Kassen mærker 500 N skråt. Bøjning og vridning trækker i akslens yderfiber i hver sin „retning“ i Mohr-planet, og akslen mærker hypotenusen.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn akslen og det kritiske punkt** Aksel med M og T. Marker punktet på overfladen, hvor bøjningen er størst. Tegn spændingselementet: σ_x og τ_{xy}, $\sigma_y = 0$.
2–5 min	**Spændingerne i punktet** $\sigma_x = Mc/I = 32M/(\pi d^3)$, $\tau_{xy} = Tc/J = 16T/(\pi d^3)$. Peg på den fælles faktor $16/(\pi d^3)$.
5–9 min	**Mohr → T_e og M_e** Tegn Mohrs cirkel. $R = \frac{16}{\pi d^3}\sqrt{M^2 + T^2} \to T_e$. $\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + R = \frac{32}{\pi d^3} \cdot \frac{1}{2}(M + \sqrt{M^2 + T^2}) \to M_e$. Sig hvad hver bruges til: Tresca (duktilt) vs. Rankine (sprødt).
9–12 min	**Dimensionér** $T_e = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500$ N·m. $\tau_{max} = 16T_e/(\pi d^3) \le 50$ MPa → $d \ge \sqrt[3]{16 \cdot 500\,000/(\pi \cdot 50)} = 37{,}1$ mm. Rund op til standardmål: 38 eller 40 mm.
12–14 min	**Hæv blikket** „I virkeligheden roterer akslen, så bøjningen er fuldt vekslende. Den statiske beregning er et første skøn — den endelige dimensionering skal være udmattelse med Goodman (spm. 6) og kærvfaktorer ved skuldre og kilespor.“
14–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Spændinger i det kritiske punkt

$$\sigma_x = \frac{Mc}{I} = \frac{M\,(d/2)}{\pi d^4/64} = \frac{32M}{\pi d^3}, \qquad \tau_{xy} = \frac{Tc}{J} = \frac{T\,(d/2)}{\pi d^4/32} = \frac{16T}{\pi d^3}$$

$$\sigma_y = 0$$

HVORFOR DETTE TRIN

Bøjningsformlen fra spm. 3 og vridningsformlen $\tau = Tr/J$. Punktet ligger på overfladen i bøjningsplanet, hvor begge er maksimale. $\sigma_y = 0$, fordi der ikke er nogen last på tværs af akslens længdeakse (overfladen er fri).

SIG DET SÅDAN HER

„I yderfiberen har jeg bøjningsspændingen 32 M over pi d i tredje og vridningsspændingen 16 T over pi d i tredje. Tværspændingen er nul."

Trin 2 · Mohrs cirkel for punktet

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{16M}{\pi d^3}\right)^2 + \left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2} = \frac{16}{\pi d^3}\sqrt{M^2 + T^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Nøgleskridtet: $\sigma_x/2$ og τ_{xy} har samme forfaktor. Derfor kan den sættes uden for kvadratroden, og det, der er tilbage, er et **moment**. Det er hele tricket.

SIG DET SÅDAN HER

„Radius i Mohrs cirkel bliver 16 over pi d i tredje gange kvadratroden af M i anden plus T i anden, fordi halvdelen af bøjningsspændingen og vridningsspændingen har samme faktor."

Trin 3 · Det ækvivalente vridningsmoment

$$\tau_{max} = R = \frac{16}{\pi d^3}\,T_e \qquad \text{med} \qquad \boxed{T_e = \sqrt{M^2 + T^2}}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Sammenlign med ren vridning: $\tau = 16T/(\pi d^3)$. Den kombinerede last giver samme τ_{max} som et rent vridningsmoment T_e. Man kan nu dimensionere med de velkendte vridningsformler.

SIG DET SÅDAN HER

„Den maksimale forskydning er den samme, som et rent vridningsmoment Te ville give. Det er det ækvivalente vridningsmoment."

Trin 4 · Det ækvivalente bøjningsmoment

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + R = \frac{16}{\pi d^3}\left(M + \sqrt{M^2 + T^2}\right) = \frac{32}{\pi d^3}M_e, \qquad \boxed{M_e = \tfrac{1}{2}\left(M + \sqrt{M^2 + T^2}\right)}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Samme idé for den største normalspænding. M_e er det rene bøjningsmoment, der giver samme σ_1. Det passer til normalspændingshypotesen for sprøde materialer. Bemærk: $M_e \geq M$ altid — vridningen øger den største trækspænding.

SIG DET SÅDAN HER

„Den største hovedspænding svarer til et rent bøjningsmoment Me. Det bruges, når materialet er sprødt, og brud styres af trækspændingen."

Trin 5 · Dimensionér efter Tresca (MSST)

$$\tau_{max} = \frac{16\,T_e}{\pi d^3} \le \tau_{till} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d = \sqrt[3]{\frac{16\,T_e}{\pi\,\tau_{till}}}}$$

$$\text{Med } \tau_{till} = \frac{S_y}{2n_s}: \qquad d = \left[\frac{32\,n_s}{\pi S_y}\sqrt{M^2+T^2}\right]^{1/3} \qquad \text{(bogens form)}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Tresca siger, at duktilt materiale flyder, når τ_{max} når en grænse (spm. 5). Isolér d. Bogen skriver det med S_y og n_s — det er samme formel, fordi Tresca-flydespændingen i forskydning er $S_y/2$. Med von Mises bliver det $\sqrt{M^2+\frac{3}{4}T^2}$ i stedet.

SIG DET SÅDAN HER

„Med Tresca må den maksimale forskydning ikke overstige den tilladte. Isolerer jeg d, får jeg tredjeroden af 16 Te over pi tau."

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En transmissionsaksel overfører et torsionsmoment $T = 300$ N·m og er samtidig udsat for et konstant bøjningsmoment $M = 400$ N·m. Den tilladelige forskydningsspænding er $\tau_{till} = 50$ MPa. Bestem den nødvendige mindste diameter d for en massiv aksel ved anvendelse af det ækvivalente torsionsmoment fra del (a) og kriteriet for maksimal forskydningsspænding.

1 · Ækvivalent vridningsmoment

$$T_e = \sqrt{M^2+T^2} = \sqrt{400^2+300^2} = 500{,}0 \text{ N·m}$$

Hypotenusen i trekanten med M og T som kateter.

2 · Mindste diameter (Tresca)

$$d = \sqrt[3]{\frac{16\,T_e}{\pi\,\tau_{till}}} = \sqrt[3]{\frac{16\cdot 500000}{\pi\cdot 50}} = 37{,}07 \text{ mm}$$

T_e i N·mm og τ i MPa giver mm. Vælg standardmål 38 mm.

3 · Kontrol: spændingerne ved d

$$\sigma_x = \frac{32M}{\pi d^3} = 80{,}0, \quad \tau_{xy} = \frac{16T}{\pi d^3} = 30{,}0 \text{ MPa}$$

Ved præcis d_{min}.

4 · Kontrol med Mohr

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2} = \sqrt{40{,}0^2+30{,}0^2} = 50{,}0 \text{ MPa} = \tau_{till}\ \checkmark$$

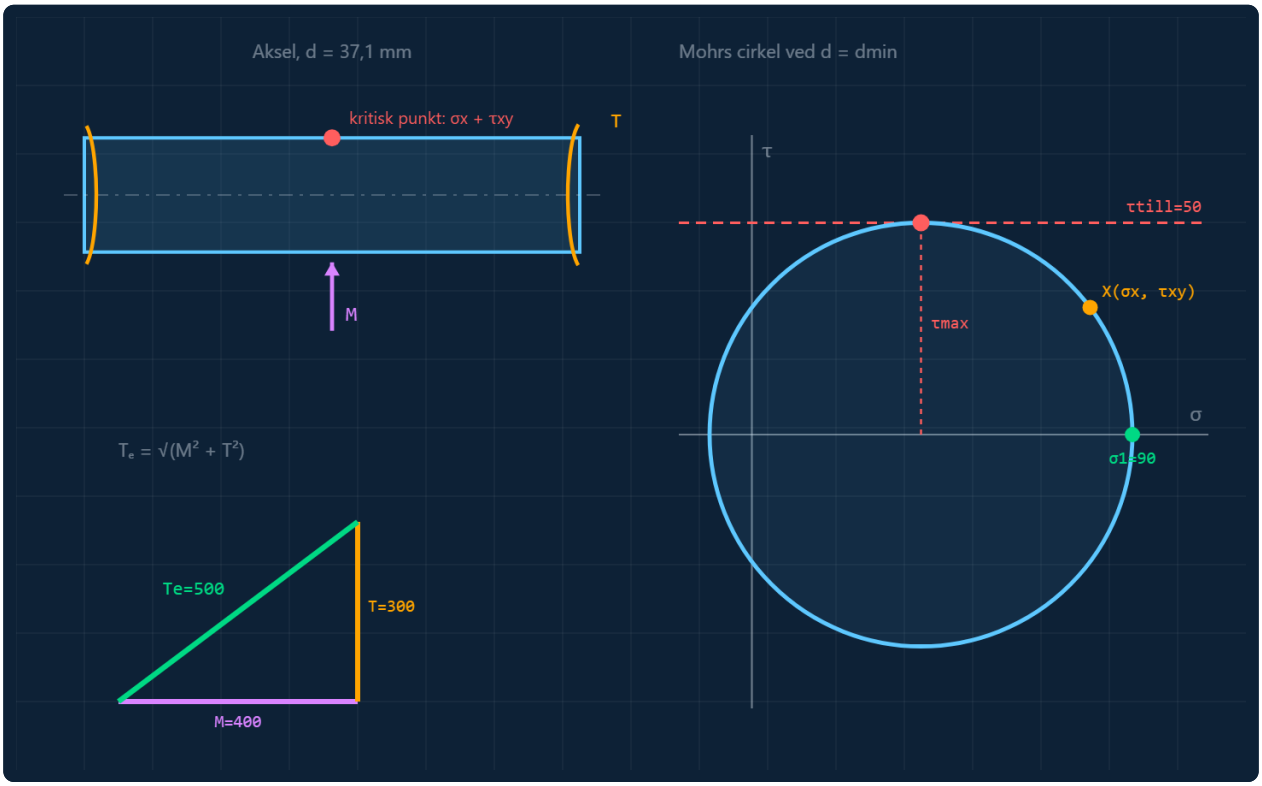
Cirklens radius er præcis den tilladte forskydning.

5 · Ækvivalent bøjningsmoment (til sprødt materiale)

$$M_e = \tfrac{1}{2}\left(M+\sqrt{M^2+T^2}\right) = 450{,}0 \text{ N·m} \quad \Rightarrow \quad \sigma_1 = \frac{32M_e}{\pi d^3} = 90{,}0 \text{ MPa}$$

Samme σ_1 som Mohr-cirklens højre skæring.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $T_e = \sqrt{400^2+300^2} = 500$ N·m ($M_e = 450$ N·m). $d = \sqrt[3]{16\cdot 500\,000/(\pi\cdot 50)} = 37{,}07$ mm → vælg **38 mm** (eller 40 mm). Kontrol: $\tau_{max} = 50{,}0$ MPa ved $d = 37{,}07$ mm.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp09_akseldesign.html`

Faldgruber — her taber folk point

Enheder: N·m til N·mm. $T_e = 500$ N·m $= 500\,000$ N·mm. Med τ i MPa (N/mm^2) får du d i mm. Glemmer du 1000, bliver $d = 3{,}7$ mm — en tandstikker.

Dimensionér ikke for M og T hver for sig. Kun bøjning: $d = 34{,}4$ mm (med $\sigma_{till} = 100$ MPa). Kun vridning: $d = 31{,}3$ mm. Begge er for små. Kombinationen kræver 37,1 mm.

M_e med Tresca. M_e hører til normalspændingshypotesen (sprødt). Opgaven beder om Tresca → brug T_e. Censor spørger næsten altid, hvornår man bruger hvilken.

Rund op, ikke ned. 37,07 mm er et minimum. Vælg næste standardmål (38 eller 40 mm). Runder du ned til 37, overskrides τ_{till} en smule.

Statisk ≠ roterende. En roterende aksel med konstant M ser en fuldt vekslende bøjningsspænding. Den statiske beregning gælder kun for en stillestående aksel eller som første skøn — udmattelse (spm. 6) er typisk dimensionerende.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor har $\sigma_x/2$ og τ samme forfaktor?
Fordi $J = 2I$ for et cirkulært tværsnit. $\sigma_x/2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Mc}{I} = \frac{Mc}{2I} = \frac{Mc}{J}$, og $\tau = \frac{Tc}{J}$. Samme c/J. For et ikke-cirkulært tværsnit gælder det ikke, og så kan man ikke lave et ækvivalent moment så enkelt.

? Hvad giver von Mises i stedet?
$\sigma_e = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau^2} = \frac{32}{\pi d^3}\sqrt{M^2 + \frac{3}{4}T^2}$. Med $S_y/n_s = 2\tau_{till} = 100$ MPa giver det $d = 36{,}5$ mm — lidt mindre, fordi von Mises er mindre konservativ end Tresca.

? Hvor på akslen er det kritiske snit?
Hvor $\sqrt{M^2 + T^2}$ er størst — typisk under et tandhjul eller en remskive, hvor bøjningsmomentet

topper, og i den del af akslen, der overfører moment. Men pas på skuldre og kilespor: dér er der kærvvirkning, og et snit med lavere moment kan blive kritisk.

? Hvad sker der, hvis der også er en aksialkraft?
Så lægges $4F/(\pi d^2)$ til σ_x (§11.2.2). Den har en anden d-afhængighed ($1/d^2$ i stedet for $1/d^3$), så man kan ikke længere samle det i ét ækvivalent moment, og d må findes iterativt.

? Hvorfor laver man hule aksler?
Materialet nær centrum bidrager næsten intet til I og J — hvert arealelement vægtes med afstanden i anden, og tæt på centrum er den lille. En hul aksel med samme ydre diameter vejer meget mindre og er næsten lige så stærk. Det bruges i fly og biler.

? Hvad er effekten, hvis akslen kører 1500 o/min?
$P = T\omega = 300 \cdot 2\pi \cdot 1500/60 = 47{,}1$ kW. Effekt og omdrejningstal giver vridningsmomentet — det er typisk sådan, T bestemmes i praksis.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

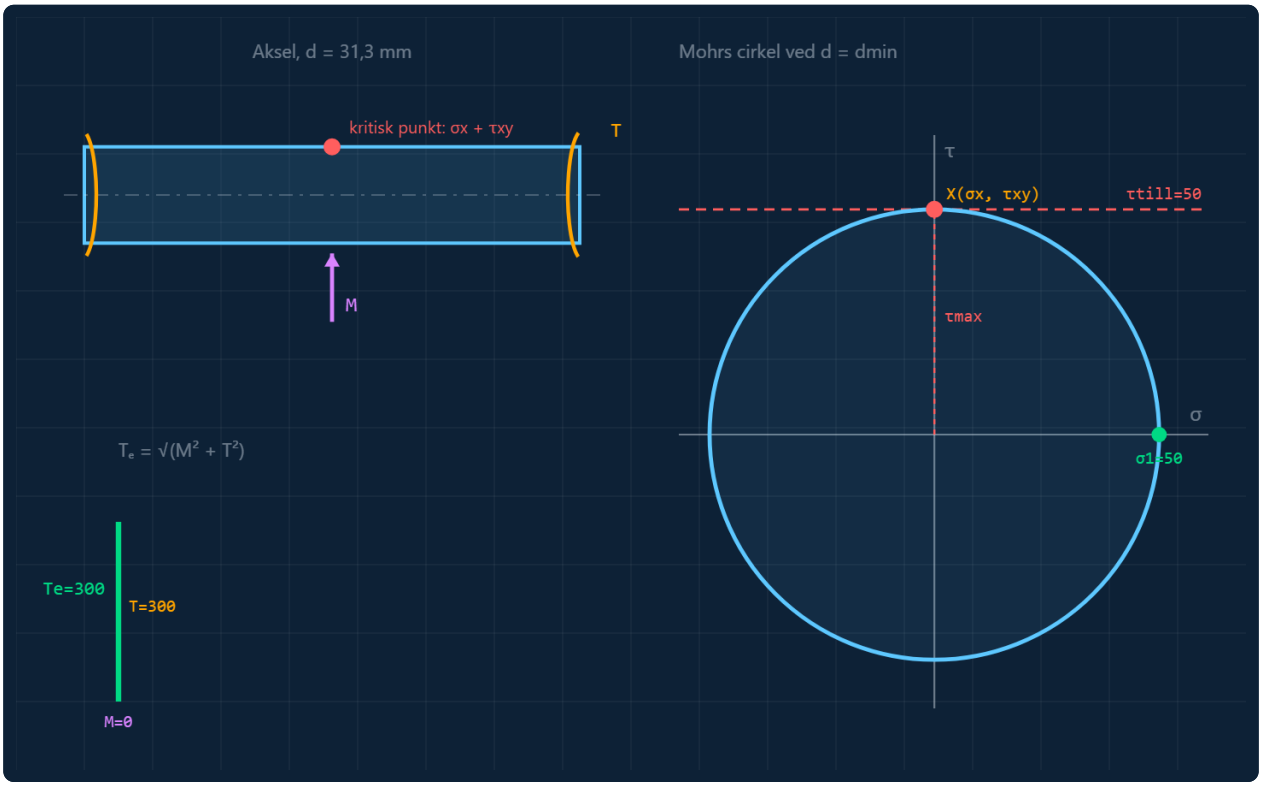
Det her spørgsmål er **syntesen af de første fem**: bøjning ($\sigma = Mc/I$, spm. 3), vridning ($\tau = Tc/J$), Mohrs cirkel (spm. 1) og Tresca (spm. 5) i én formel. Kan du fortælle den kæde, viser du overblik over hele faget. Lasterne M og T kommer fra tandhjul (**spm. 11**: F_t, F_r, F_a giver moment og vridning) og remme (**spm. 15**: $F_1 + F_2$ bøjer akslen), og lejerne (**spm. 10**) sidder ved akslens ender og bærer reaktionerne. Roterer akslen, skal Goodman (**spm. 6**) ind.

Læs videre:

- Spørgsmål 1: Mohrs cirkel: kilden til $\sqrt{(\mathrm{M}^2+\mathrm{T}^2)}$
- Spørgsmål 5: Tresca-kriteriet
- Spørgsmål 6: Roterende aksel: udmattelse

Leg videre i live-labbet

Til højre er Mohrs cirkel for akslens kritiske punkt, **regnet ved den dimensionerede diameter**. Læg mærke til, at cirklens top altid rører τ_{till}-linjen præcis — det er definitionen på den mindste diameter. Nederst til venstre ses T_e som hypotenusen i en trekant med M og T som kateter.



Variant-knappen i live-labbet: Kun vridning: $M = 0$.